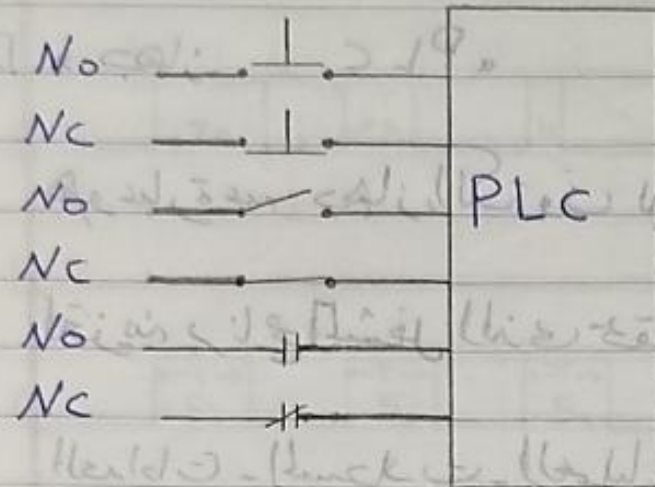


أختار PLC ما يوجد

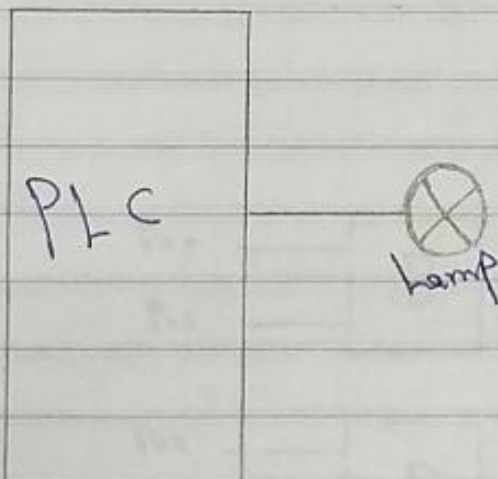
اجابة السؤال الاول



المداخل الرقمية :-
 هي مداخل يتم التعبير عنها بالقيمة
 "FF.ON" ومثال عليها المفتاح الضاغط
 الحساس المقارب - المفتاح الحدي
 مفتاح نهاية المشوار - الملامسات
 المفتوحة والمغلقة.

المخارج الرقمية :-

هي المخارج يتم التعبير عنها
 بالقيمة "FF.ON" (أيضا ومثال
 عليها لمبة بياض متصلة بخرج
 جهاز PLC وكذلك
 الكونتاكتور.



رأية السؤال الأول

12 « جهاز PLC »

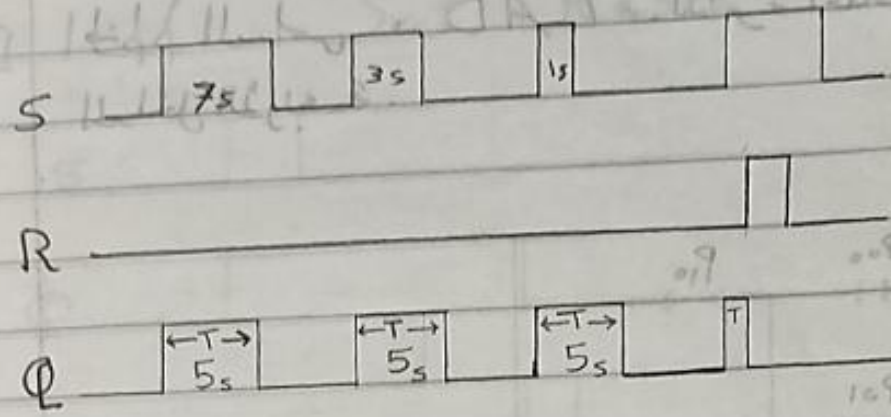
هو عبارة عن جهاز إلكتروني بداخله ذاكرة قابلة للبرمجة تستخدم
لتخزين برنامج التشغيل الذي يحقق وظائف مثل : "المؤقتان الزمنية
العدادات - المسجلات - العمليات الحسابية والمنطقية" المستخدمة في
جميع العمليات الصناعية.

في حالة استخدام
لوحين مختلفين في
الوقت الواحد
في حالة استخدام
في حالة استخدام
في حالة استخدام

19

إجابة السؤال الأول

13 استنتاج المخرج "Q" للموقت النبض الممتد

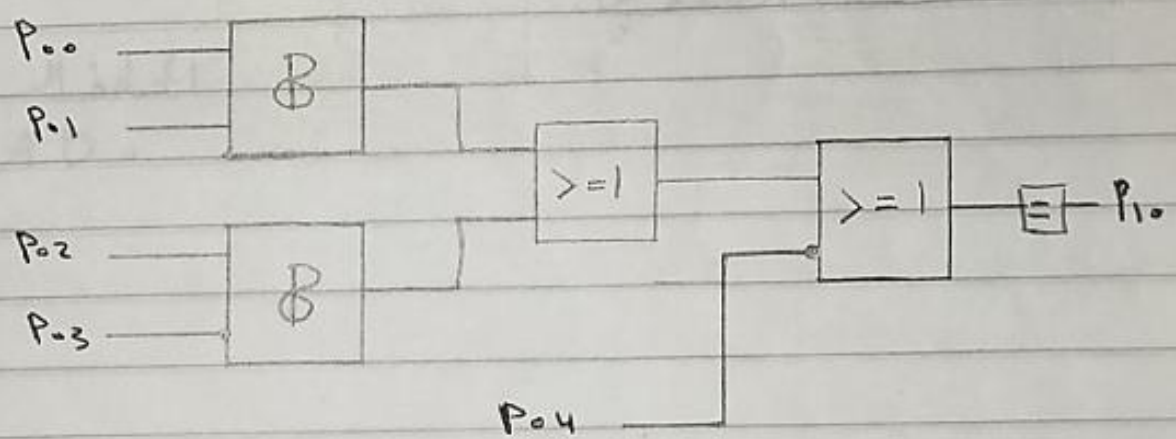
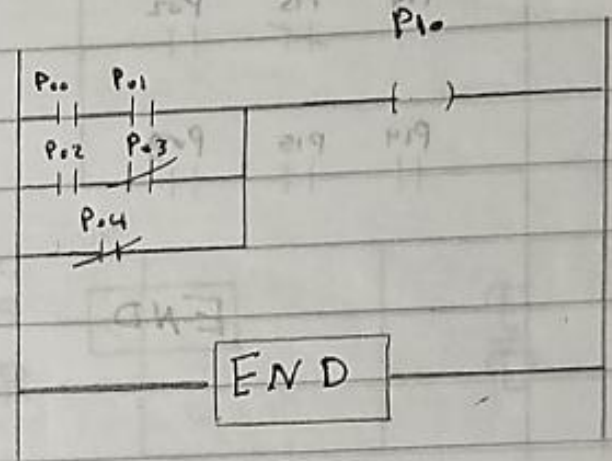


"Extended Pulse Timer"

* إيجاد المخطط الهندسي والمعادلة المنطقية من المخطط الزمني.

المعادلة المنطقية

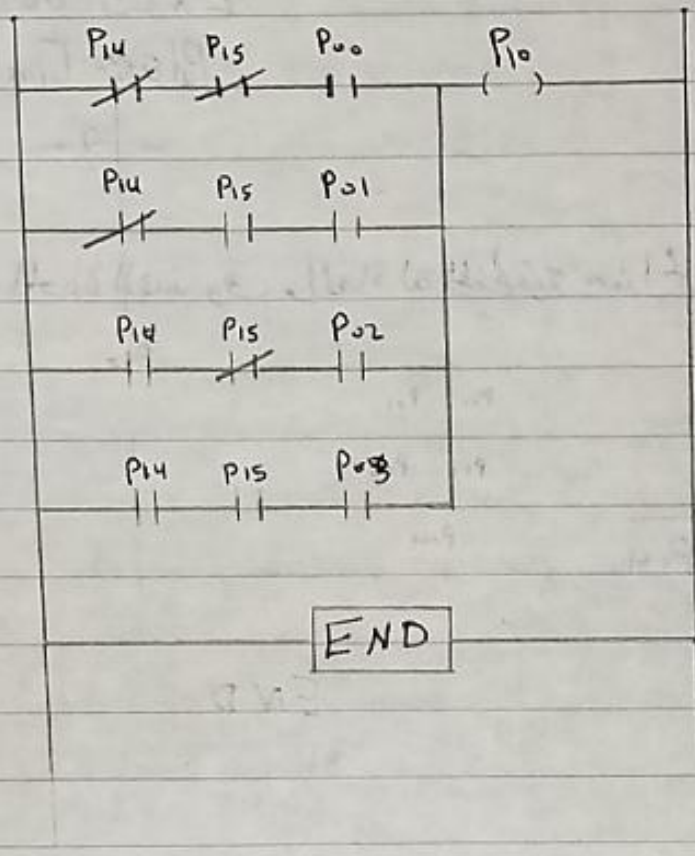
$$P_{10} = (P_{00} \cdot P_{01}) + (P_{02} \cdot \overline{P_{03}}) + \overline{P_{04}}$$



* FBD المخطط الهندسي

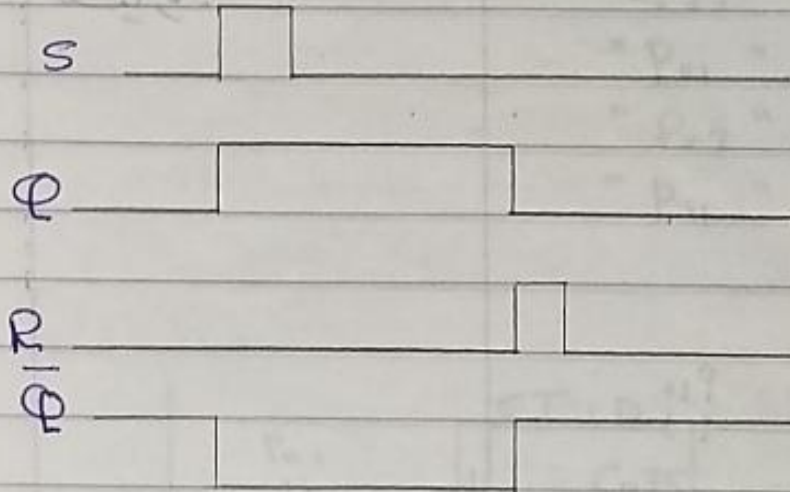
حل مسألة السؤال الثاني

١١ المخطط السلسلي LAD ، لدائرة المنتخب MUX ذات المدخل الأربعة .

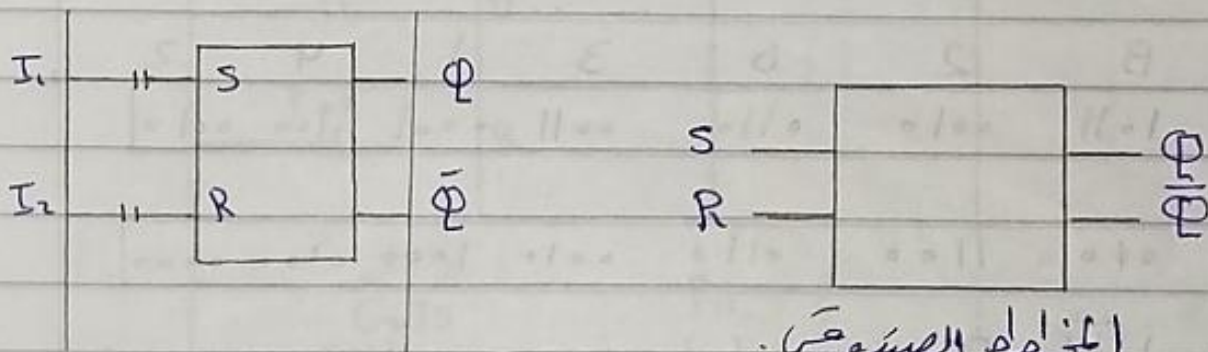


دراسة السؤال الثاني

٢٢ دالة التوحيد والتغيير "Set, Reset"



المخطط الزمني



المخطط الصوري

المخطط المنطقي

"ABD"

كاملية السؤال الثاني

P00 	[TON T000 150s]	دائرة ائذار للسيارة
P01 		
P02 		
P03 		
P04 		
P05 		
T000 	P10 ()	

إزاحة الكلمة "2 4 1 3 6 2 B 9" 5 حركات للسيارة:

9	B	2	6	3	1	4	2
1001	1011	0010	0110	0011	0001	0100	0010
0110	0100	1100	0110	0010	1000	0100	0000



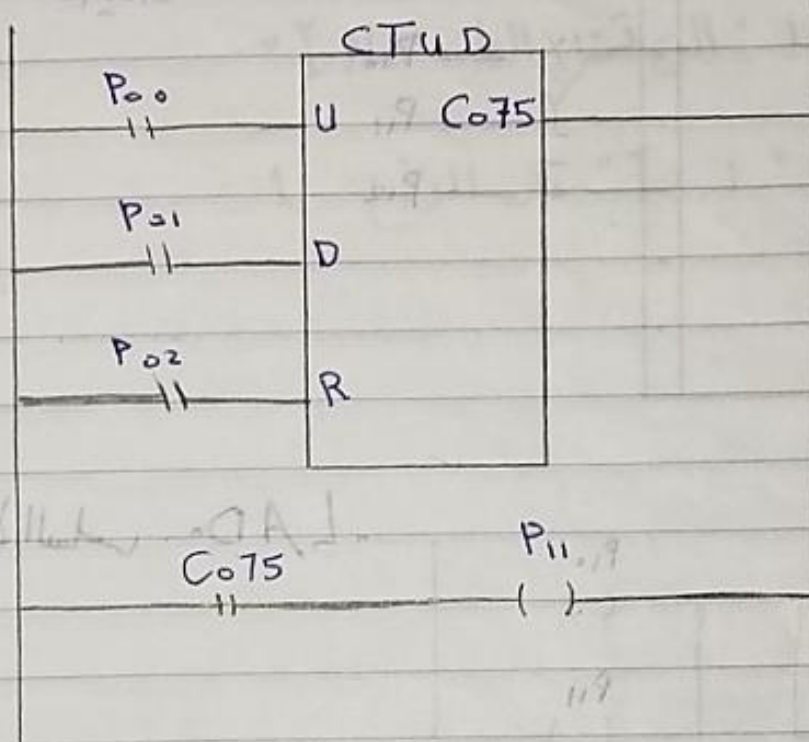
100	SHL-W	6326214	⊗/64C62840
9B263142	EN out		
5	IN		
	N ENO	Q = 11	

حيث أنه يتم إزاحة الكلمة "2 4 1 3 6 2 B 9" للسيارة بقدر 5 حركات ويكون المخرج عبارة عن "64C62840" ويكون المخرج = ENO

اجابة السؤال الثالث

12

- "P₀₀" . مسار بوابة الدفول No
- "P₀₁" . مسار بوابة الخروج No
- "P₀₂" . دخل الإيقاف
- "P₁₁" . اللافقة



طالبة السؤال الثالث

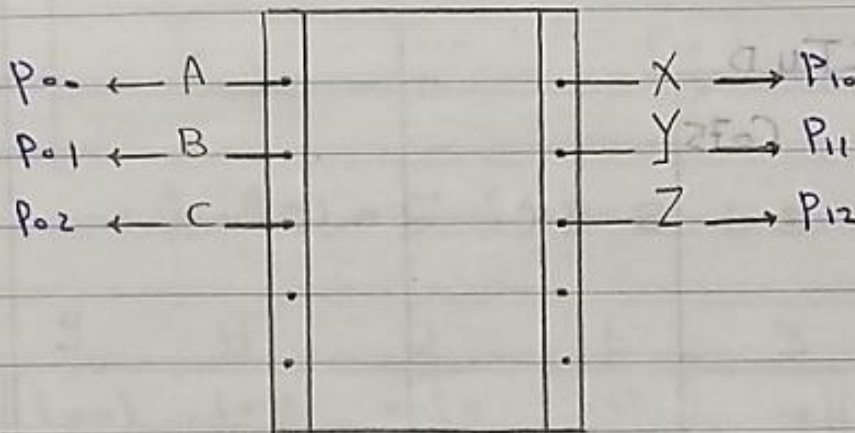
المعادلة المنطقية

$$X = (AB) + (CA)$$

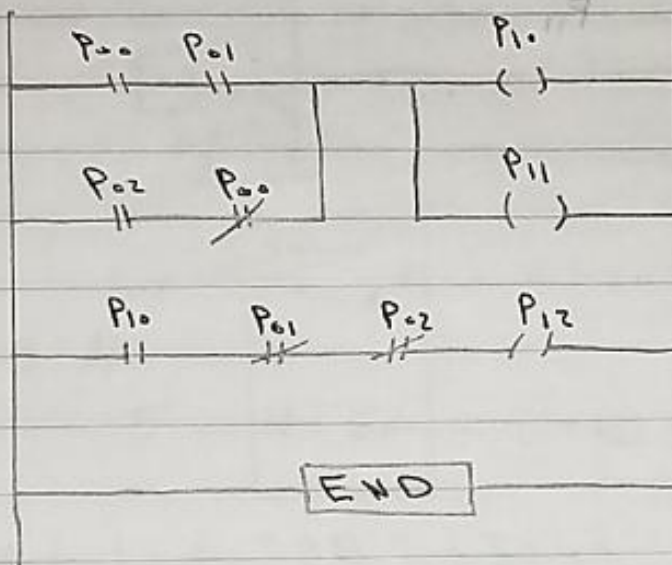
$$X = Y$$

$$Z = X B \bar{C}$$

دائرة التخصيص



الخطة السلس . LAD



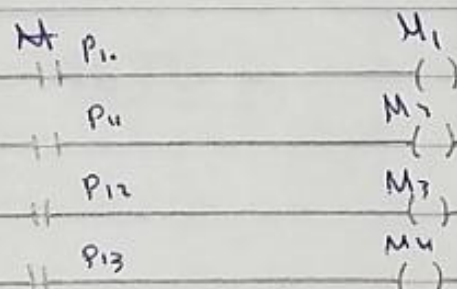
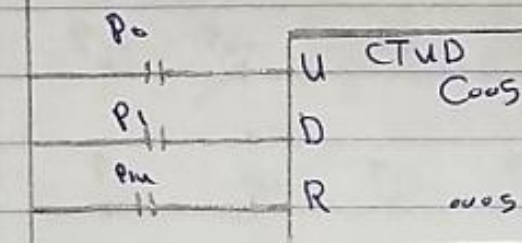
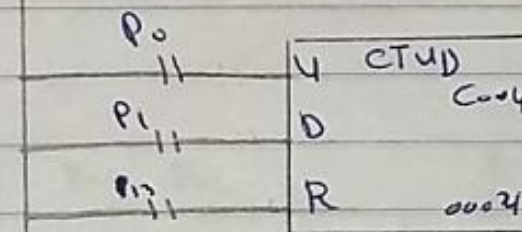
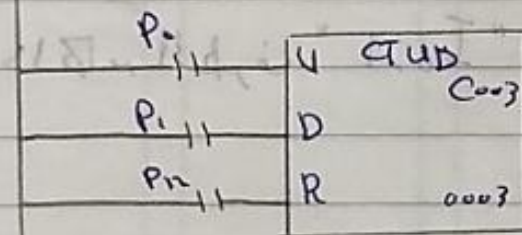
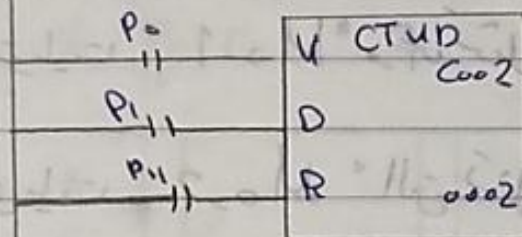
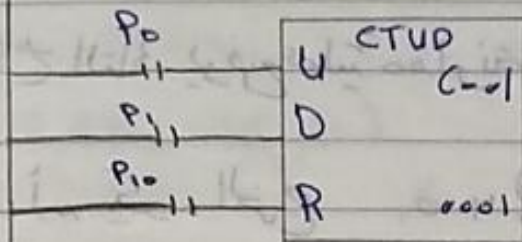
البرنامج التالي يوضح عملية مقارنة بين عددين معينين.

- حيث أنه يكون الخرج 4.0 على الوضع 1 في الحالات الآتية:-

1- محتويات "M0.1" وهم تمثل الطرف "I0.1" لا تساوى

محتويات "M0.2" التي تمثل الطرف "I0.2".

2- إذا كان الطرف "I0.1" على الوضع 1.



END